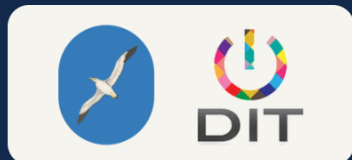


INGENIERÍA DE SOFTWARE III · UNIDAD 3

Estimaciones

Del problema de estimar a los métodos



Facultad de Ingeniería · Sede Trelew · UNPSJB
Prof. Sebastián Schanz

LAS TRES PREGUNTAS DEL PRIMER DÍA

Apenas arranca un proyecto, alguien pregunta:

¿Cuánto va a durar?

¿Cuánto esfuerzo requiere?

¿Cuánta gente hace falta?

Hay que contestarlas cuando menos se sabe

El momento en que se pide la estimación es **el de mayor ignorancia de todo el proyecto**: no hay diseño, no hay código, y a veces ni siquiera están claros los requisitos.

Ese es el problema de la estimación: no se resuelve, se administra.

Qué hay que tener antes de estimar

No se puede estimar lo que no está definido. El **ámbito** del software incluye:

La función

¿Qué hace el sistema?

El rendimiento

¿Con qué velocidad y bajo qué carga?

Las restricciones

¿Qué límites técnicos o legales aplican?

Las interfaces

¿Con qué sistemas externos interactúa?

La fiabilidad

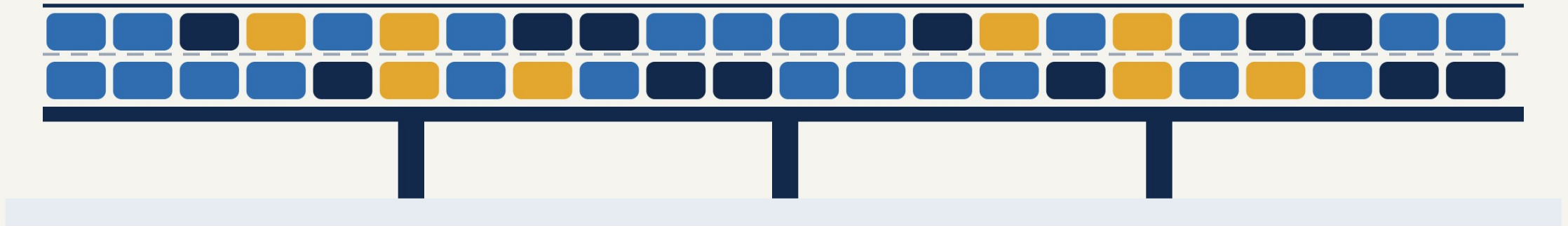
¿Cuánto cuesta que falle?

Si algo de eso está en blanco, la estimación va a estimar el hueco.



¿Cuántos autos hay en ese puente?

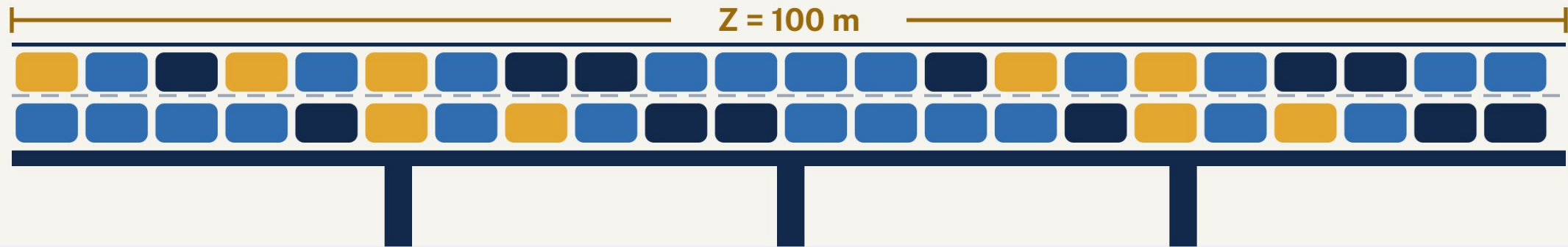
Un puente lleno de autos, en dos carriles. Nadie los va a contar de a uno.



¿Se puede saber cuántos hay?

Sí, midiendo otra cosa

No hace falta contar autos. Alcanza con medir lo que **sí** se puede medir:



$Z = 100\text{ m}$

Largo del puente

$X = 4\text{ m}$

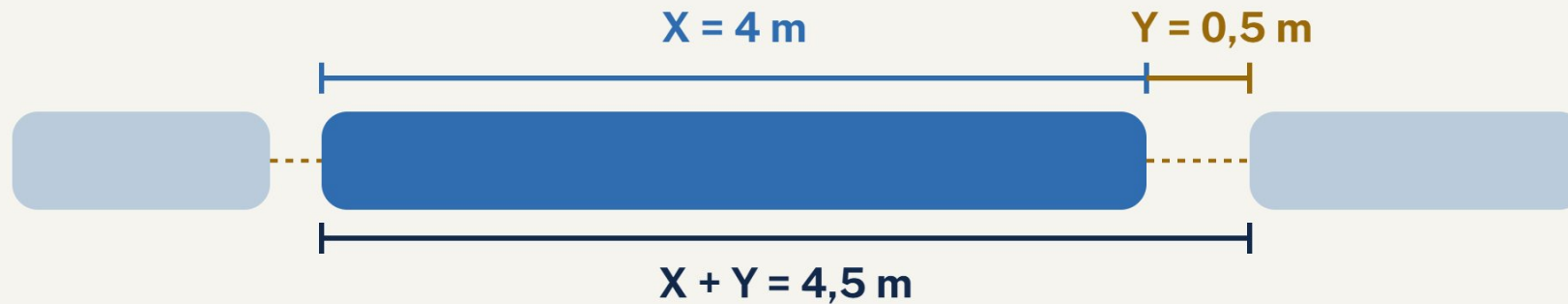
Largo promedio de un auto

$Y = 0,5\text{ m}$

Separación entre autos

Y armando la fórmula

Cada auto ocupa $X + Y$: su propio largo más la separación con el siguiente. Entonces:



$$C = Z \div (X + Y) = 100 \div 4,5 \approx 22$$

autos por carril

Eso es estimar

Estimar es medir atributos internos que sí se pueden medir, para derivar uno que no.

No se contó ningún auto. Se midió el puente.



Predecir es otra cosa

Otra forma de responder: contar los autos **todos los sábados anteriores...**

Sábado 1	Sábado 2	Sábado 3	Sábado 4	Sábado 5
22	25	23	28	20

...y decir «*el próximo sábado habrá unos 22*».

Eso no es estimar: no se midió nada del puente. **Es predecir**, y se apoya en la historia.

Las dos sirven, en momentos distintos

	Estimar	Predecir
Se apoya en	Atributos del propio objeto	Datos históricos de casos parecidos
Sirve cuando	No hay historia	Hay historia
En software	Puntos de Función	Analogía con proyectos previos

Qué hace caro a un software

- **Complejidad** del problema a resolver.
- **Tamaño del producto**, que no crece lineal.
- **Tiempo disponible**, si es menor (o mayor) que el óptimo.
- **Confiabilidad requerida**: cuánto cuesta que falle.
- **Nivel tecnológico** exigido.

El tamaño no crece en línea recta

Qué pasa

El costo crece **más que proporcionalmente** con el tamaño: un sistema del doble de grande cuesta bastante más del doble.

Por qué

Más partes significan más interacciones entre partes, más comunicación y más integración.

Qué hace productivo a un equipo

Humanos

Tamaño y experiencia de la organización.

Del problema

Complejidad, y **cuántas veces cambian los requisitos**.

Del proceso

Técnicas de análisis y diseño, lenguajes, herramientas, revisiones.

Del producto

Fiabilidad y rendimiento exigidos.

Del recurso

Herramientas, hardware y software disponibles.

¿De qué depende que una estimación valga algo?

No de la fórmula. De cinco cosas:

- 01 La calidad de la estimación del **tamaño o complejidad**.
- 02 La capacidad de traducir ese tamaño en **esfuerzo**.
- 03 Cuánto **representa el proyecto** las habilidades reales del equipo.
- 04 La **estabilidad de los requisitos**.
- 05 La **estabilidad del entorno**.

Las dos primeras son técnicas; las otras tres, no

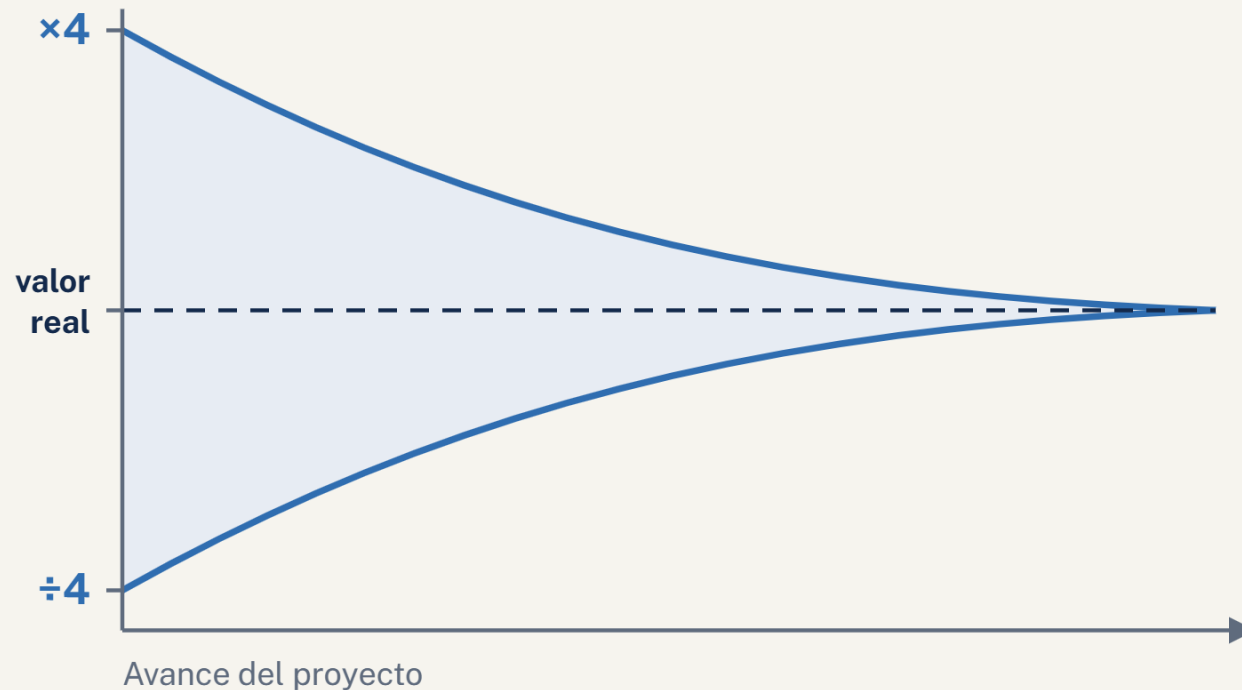
01 y 02

Se puede mejorar el conteo y la conversión estudiando y calibrando.

03, 04 y 05

Si los requisitos se mueven o el equipo cambia, **la estimación se vence**, y no hay método que lo arregle.

El cono de la incertidumbre



Al principio del proyecto, una estimación puede errar por un factor de **4 para arriba o para abajo**.

A medida que se avanza, el rango se angosta.

**No porque se estime mejor:
porque se sabe más.**

Por eso se estima varias veces

«La estimación debe ser un proceso continuo, con refinamientos constantes, más que una actividad puntual.»

Una estimación del primer día que no se revisa nunca es un número viejo con aspecto de dato.

Un número no es un compromiso

Estimar

Calcular cuánto podría costar.

Comprometerse

Prometer una fecha y un precio.

No son dos personas distintas: son **dos decisiones distintas**, y hay que tomarlas por separado aunque las tome la misma persona en la misma reunión.

Qué las separa

	Estimación	Compromiso
Qué es	Un rango, con probabilidades	Un punto de ese rango, con la probabilidad de fallar que viene con él
Qué responde	¿Cuánto cuesta esto?	¿Cuánto riesgo asumo yo?
Si se sabe más	Se corrige	No se corrige: por eso es compromiso

El pronóstico del tiempo

70%

de probabilidad de lluvia

El meteorólogo **estima** 70% de probabilidad de lluvia. No se compromete a que llueva.

Llevar paraguas o no **es tu decisión**. Y si le exigís que se comprometa a que no llueva, no vas a conseguir mejor información: vas a conseguir un pronóstico complaciente.

Por qué conviene separarlos

Estimás 6, prometés 8

Estimación · 6 meses

Margen

Sabés que esos 2 meses son tu margen: podés defenderlo, ajustarlo o cambiarlo por alcance.

«Estimás» 8 de una

8 meses · ¿cuánto es colchón?

El colchón queda escondido adentro del número. Nadie sabe cuánto es (ni vos, a los tres meses), y en la próxima negociación te lo recortan sin saber qué recortan.



Y por eso se entrega un rango

Cuanta más incertidumbre, **más ancho el rango**. Dar un número seco cuando no se sabe no es precisión: es esconder la ignorancia.

Un rango con su razón es más profesional que un número solo.



Cuatro familias de métodos

1

Analogía

con proyectos parecidos

2

Juicio de expertos

3

Descomposición

en subproblemas más simples

4

Modelos de estimación

fórmulas que relacionan parámetros con esfuerzo y costo



Estimación por analogía

Se estima a partir de la experiencia en **proyectos comparables**, con datos cuantificados de proyectos ya terminados.

Es predicción, no estimación: se apoya en la historia.



Los dos problemas de la analogía

1

El tamaño no escala lineal

Un proyecto del doble de grande no lleva el doble de trabajo.

2

El entorno tiene que ser comparable

Mismo equipo, mismas herramientas, y **tamaño y complejidad parecidos**.



«Del mismo rubro» no alcanza

FERRETERÍA A

Caja registradora

Cinco pantallas.

FERRETERÍA B

Sistema completo

Depósitos múltiples, compras a proveedores, facturación electrónica y tienda web.

Mismo dominio. Veinte veces el trabajo.



Para saber si son comparables, hay que haberlos medido

Comparable en tamaño y complejidad significa comparable en los atributos que medimos, y eso no se sabe a ojo.

La analogía sin datos medidos es «me parece que se parece».

Juicio de expertos

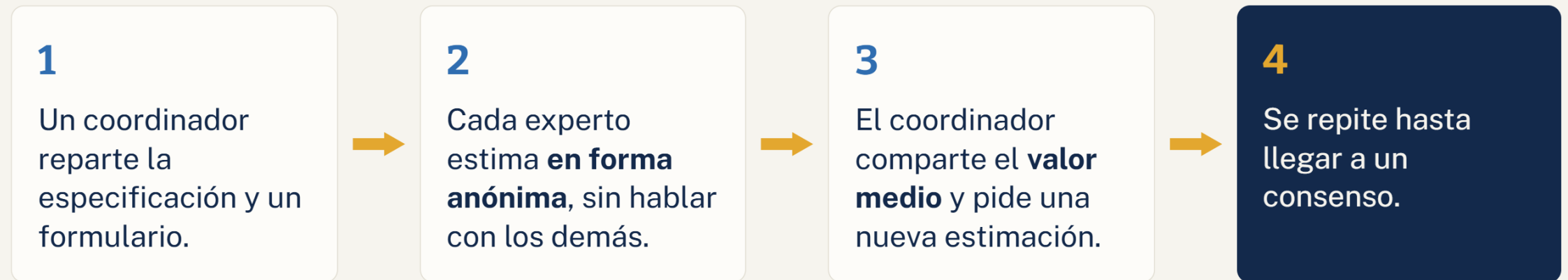
Se estima con la opinión de gente con experiencia en el dominio y en sistemas de complejidad parecida.

EL PROBLEMA CONOCIDO

Es subjetivo, y el primero que habla arrastra a los demás.

Método Delphi

Contra la subjetividad y el anclaje, un procedimiento:



Delphi banda ancha

La variante que agrega algo clave: **una reunión donde discuten las diferencias.**

- 1 El coordinador reparte la especificación y **reúne a los expertos** para intercambiar puntos de vista.
- 2 Cada uno estima en forma anónima.
- 3 Se comparte el resumen y se vuelve a estimar.
- 4 **Reunión de grupo para discutir por qué difieren.**
- 5 Se repite hasta converger.

La verdad incómoda sobre el juicio de expertos

En la literatura

Está mal visto: lo tratan de «*ejercicio de adivinación*».

En la industria

Es **el método más usado**, y sus resultados no son peores que los de métodos supuestamente más precisos.

Descomposición en subproblemas

Partir el sistema en piezas chicas, estimar cada una, y sumar.

POR QUÉ FUNCIONA

Estimamos mucho mejor lo chico que lo grande: el error de cada parte es menor, y los errores tienden a compensarse entre sí.



Ahora les toca

1. Tomen tres funciones de su ISFPP.
2. Estimen, por descomposición, cuántas horas lleva cada una.
3. Sumen. ¿El total les parece razonable?



Modelos de estimación

La cuarta familia: **fórmulas** que relacionan el tamaño con el esfuerzo.

$$E = a + b \times (ve)^c$$

Donde **ve** es la variable de estimación (LDC o PF), y **a, b, c** son coeficientes que **salieron de ajustar la fórmula a proyectos reales**.

Siete modelos empíricos

Modelo	Fórmula
Walston-Felix	$E = 5,2 \times (KLDC)^{0,91}$
Bailey-Basili	$E = 5,5 + 0,73 \times (KLDC)^{1,16}$
Boehm (COCOMO)	$E = 3,2 \times (KLDC)^{1,05}$
Doty (KLDC > 9)	$E = 5,288 \times (KLDC)^{1,047}$
Albrecht y Gaffney	$E = -13,39 + 0,054 \times PF$
Kemerer	$E = 60,62 \times 7,728 \times 10^{-8} \times PF^3$
Matson-Barnett	$E = 585,7 + 15,12 \times PF$

El mismo sistema, en todos los modelos

Un sistema de **25.000 líneas en Cobol**, que equivalen a unos **250 puntos de función**. Metemos ese mismo dato en cada fórmula:



CUATRO VECES DE DIFERENCIA

36 a 154

personas-mes, del modelo más bajo al más alto.

Mismo sistema, mismo tamaño, mismos datos de entrada. Y **ninguno está mal calculado.**

Y dos que directamente no sirven

Los otros dos modelos de la tabla, con esos mismos 250 PF:

ALBRECHT Y GAFFNEY

0,1

personas-mes. Prácticamente cero.

MATSON-BARNETT

4.366

personas-mes. Más de trescientos años-persona.

¿Por qué pasa esto?

Porque cada modelo se ajustó con **los proyectos de una organización distinta**: otro tipo de sistema, otro equipo, otras herramientas, otra época.

Los coeficientes a , b y c no son constantes de la naturaleza: son el retrato de una población de proyectos que no es la tuya.

Un modelo sin calibrar es una fórmula ajena

No sabe nada de tu organización. Para que sirva hay que **recalcular sus coeficientes con tus propios proyectos terminados**.

Y PARA ESO HAY QUE HABER MEDIDO

Tamaño, esfuerzo real y resultado de cada proyecto.



Pero la dispersión también es información

Si cinco modelos dan entre 36 y 154, eso **no es ruido: es la medida de tu incertidumbre**.

Un rango ancho no significa que estimaste mal. Significa que **todavía no sabés lo suficiente**, y eso también sirve para decidir.



No se elige un método: se usan varios

«Conviene usar conjuntamente todas las técnicas, empleando cada una como comprobación de las otras.»

Si dos métodos independientes dan parecido, hay algo. Si dan muy distinto, **hay que entender por qué**, y esa pregunta suele valer más que los dos números.

EL HILO EN UNA FRASE

Estimar no es adivinar ni es una ciencia exacta. Es medir lo que se puede medir, usar la experiencia registrada, cruzar métodos, dar un rango honesto y volver a estimar cuando se sepa más.